```
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
import joblib

# 1. Carregar o CSV de exemplo
df = pd.read_csv("dados_exemplo_alagamento_sorocaba.csv")
df["data_hora"] = pd.to_datetime(df["data_hora"])

print("Shape:", df.shape)
print(df.head())
print("\nDistribuição de risco:")
print(df["risco"].value_counts().sort_index())

# 2. Features e alvo
features = ["chuva_1h", "chuva_3h", "chuva_6h", "chuva_24h", "nivel_rio"]
X = df[features]
y = df["risco"]

# 3. Split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=42, stratify=y
)

# 4. Modelo
modelo = RandomForestClassifier(
    n_estimators=150,
    max_depth=8,
    random_state=42,
    class_weight="balanced"
)
modelo.fit(X_train, y_train)

# 5. Avaliação
y_pred = modelo.predict(X_test)
print("\n=== Relatório de Classificação ===")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=["Baixo", "Médio", "Alto"]))
print("\nMatriz de Confusão:")
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))

# 6. Salvar modelo
joblib.dump(modelo, "modelo_risco_alagamento.pkl")
print("\nModelo salvo em: modelo_risco_alagamento.pkl")
```

```
Shape: (200, 7)
            data_hora  chuva_1h  chuva_3h  chuva_6h  chuva_24h  nivel_rio  \
0 2023-01-01 00:00:00       1.2       3.6      10.0       29.2       2.15
1 2023-01-01 06:00:00       7.5      19.5      31.2       72.3       2.80
2 2023-01-01 12:00:00       3.3       8.1      15.0       42.4       2.36
3 2023-01-01 18:00:00       2.3      12.8      20.5       56.5       3.17
4 2023-01-02 00:00:00       0.4       2.3       5.3       19.8       2.19

   risco
0      1
1      2
2      1
3      2
4      0

Distribuição de risco:
risco
0    33
1    78
2    89
Name: count, dtype: int64

=== Relatório de Classificação ===
              precision    recall  f1-score   support
```

```
           Baixo       1.00      1.00      1.00         8
           Médio       1.00      1.00      1.00        20
            Alto       1.00      1.00      1.00        22

        accuracy                           1.00        50
       macro avg       1.00      1.00      1.00        50
    weighted avg       1.00      1.00      1.00        50


    Matriz de Confusão:
    [[ 8  0  0]
     [ 0 20  0]
     [ 0  0 22]]

    Modelo salvo em: modelo_risco_alagamento.pkl
```